MAHIDOL UNIVERSITY
Wisdom of the Land

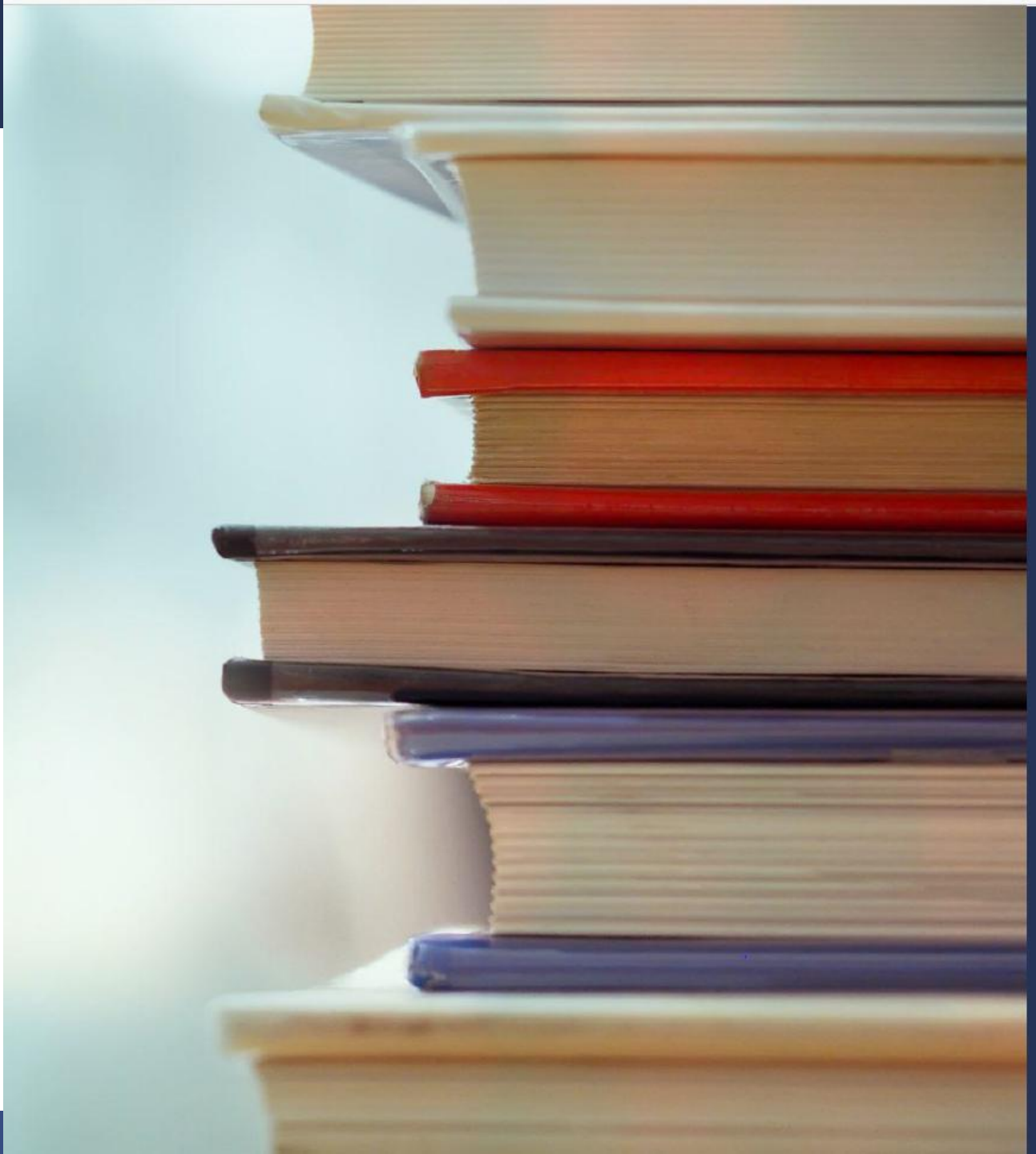
IT Management



EGIT503 Research Methodology

Lecture#4 Topic Development and Research Design

อ.ยอด สุขะมงคล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา



เราจะทำ literature review อย่างไร

Literature Review Process



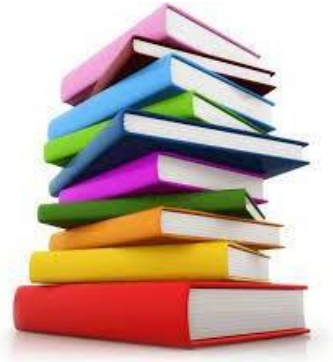
Quality Sources



Scholarly articles



Conference Proceedings



Books

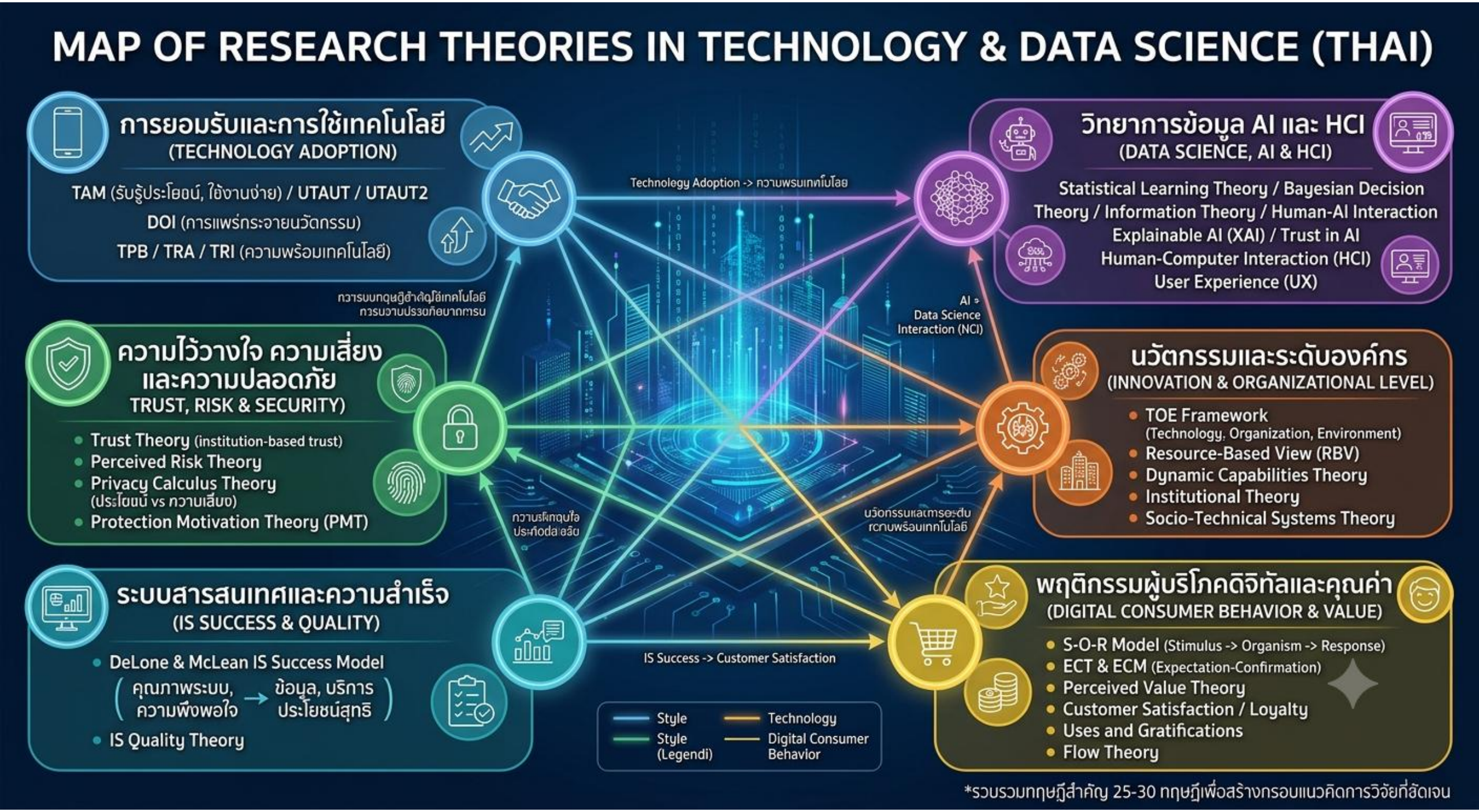


Thesis and Dissertation

Since….



MAP OF RESEARCH THEORIES IN TECHNOLOGY & DATA SCIENCE (THAI)

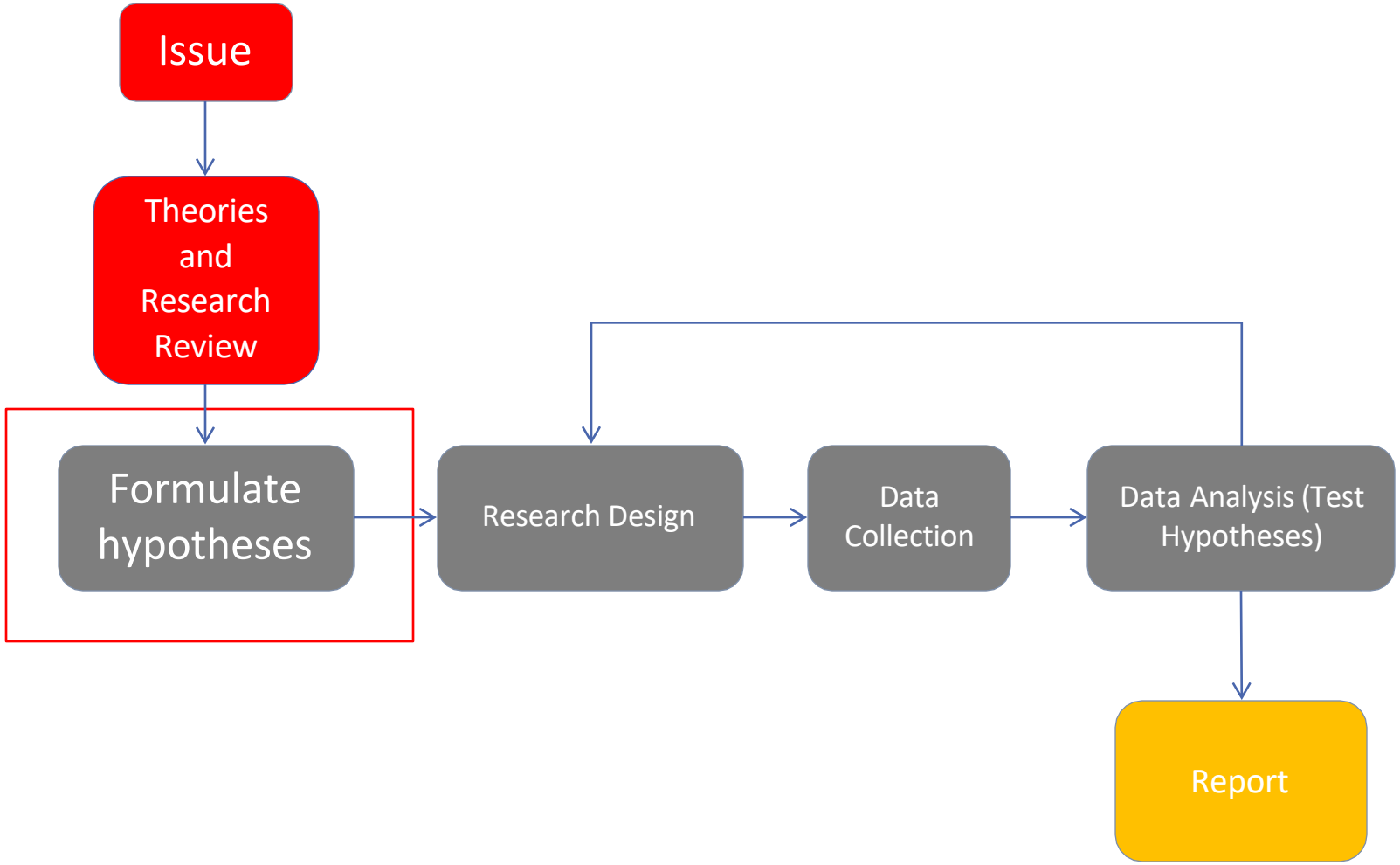


*รวบรวมทฤษฎีสำคัญ 25-30 ทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ชัดเจน

AI Tools for Researches



Topic Development and Research Design



General Research Process

*C.R. Kothari , Research Methodology Methods and Techniques, 2004

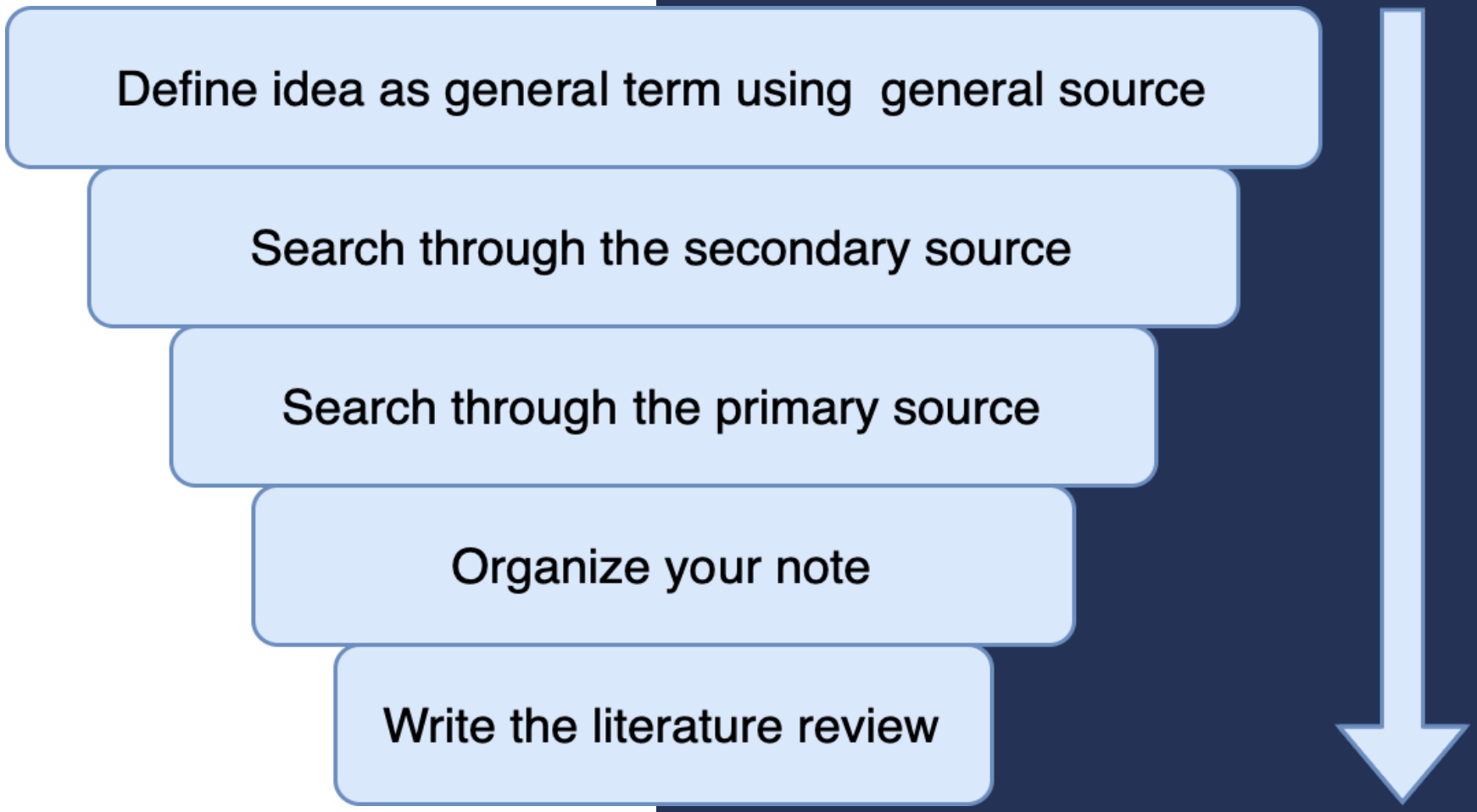


How to Develop Research Topic

Type of Research Topic Development

- New Question, New Topic
- Old Question, New Dimension, New Vision
- New Issue with Solution
- Old issue, New Idea
- No Question, No Issue, No problem????

Review Process



*C.R. Kothari , Research Methodology Methods and Techniques, 2004

Topic Development


TAXI
TAXI METER
กท 5584

Type of Research Topic Development

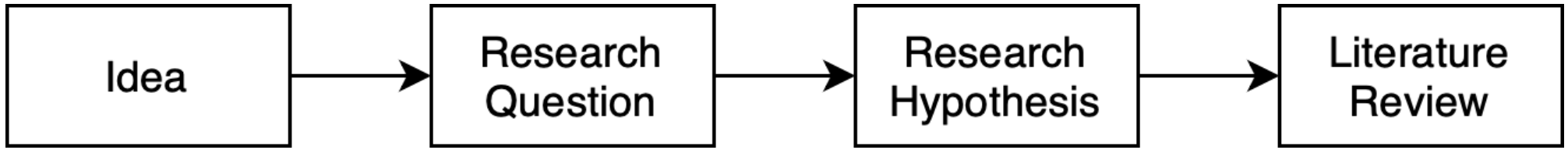
- New Question, New Topic
- Old Question, New Dimension, New Vision
- New Issue with Solution
- Old issue, New Idea
- No Question, No Issue, No problem????

Grab Taxi: Sharing Economy !!!



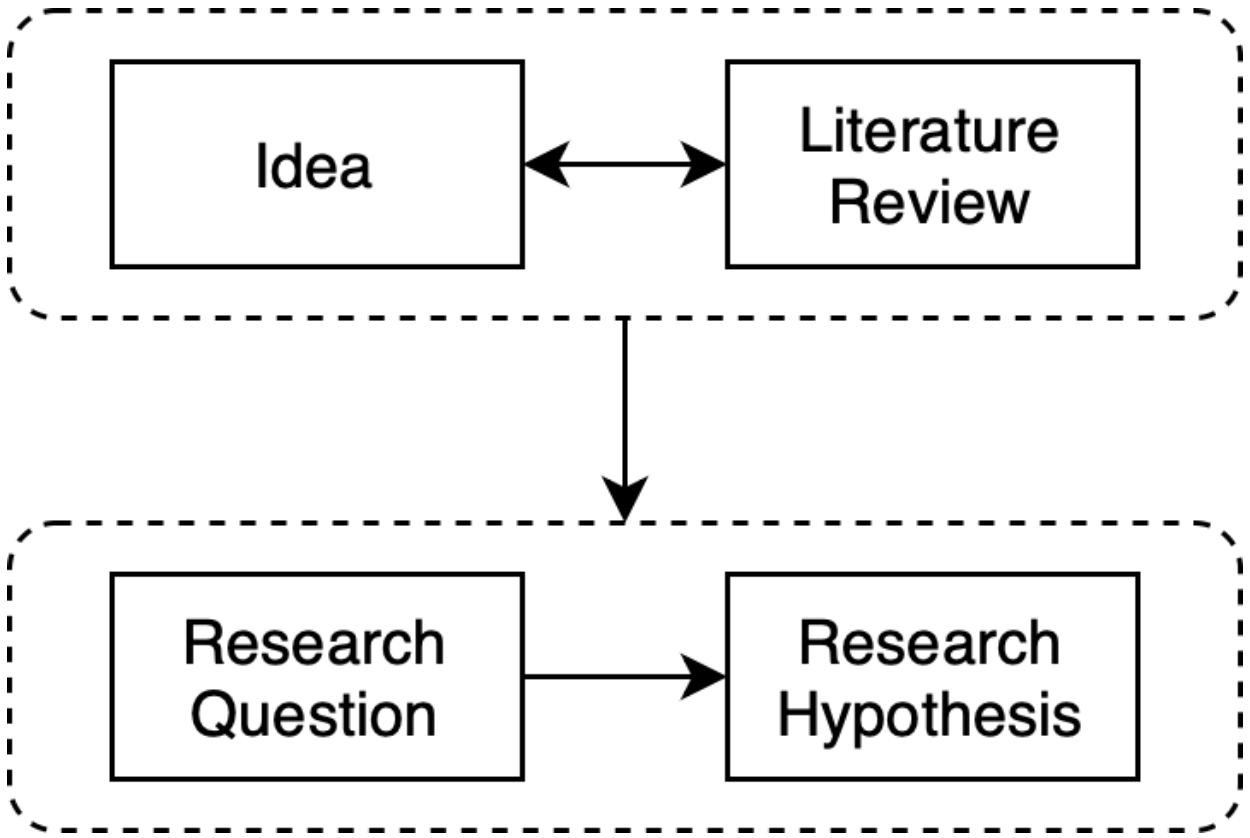
Type of Research

- Experimental/Nonexperimental Research ?



General process for developing a reseach topic.

*C.R. Kothari , Research Methodology Methods and Techniques, 2004



Practical process for developing a reseach topic.

*C.R. Kothari , Research Methodology Methods and Techniques, 2004

Grab Taxi: Sharing Economy !!!

Stakeholder?





Example Research

Factors Affecting Partner Loyalty in Sharing Economy: A Case Study of Service Car Applications

Pattanan Kitpitaksakul† and Taweesak Samanchuen

Technology of Information System Management Division, Faculty of Engineering
Mahidol University, Puttamonthon, Nakorn Pathom 73170, Thailand
(E-mail: pattanan.kit@student.mahidol.ac.th, taweesak.sam@mahidol.ac.th)

Abstract: Demand and supply can be met easily using the modern business model called the sharing economy. In this work, the business models of service cars using software platforms are focused. Most of the previous work focuses on the passenger part, while in our work, the car driver or the asset owner part is focused. The loyalty factors of car drivers to software platforms are investigated in this work. The factors are initially collected from the literature review. After that, the in-depth interview based on grounded theory is applied to discover new factors arising apart from the literature review. From in-depth interviews with the experienced taxi drivers, we found that factors affecting partner loyalty in sharing economy consist of 5 dimensions with 18 factors. These factors have value for developing an application that meets the needs of partners of sharing economy.

Motivaion

Motivation (แรงจูงใจ)

- ในการทำวิจัย เราต้องตอบคำถามสำคัญว่า ทำไมเราต้องทำหัวข้อนี้?
- สิ่งนี้ต้องแสดงให้เห็นว่าหัวข้อนี้มีความสำคัญต่อโลกอย่างไร และมีคุณค่าหรือผลกระทบต่อสังคมหรืออุตสาหกรรมใด ๆ บ้าง
- ส่วนของแรงจูงใจ (Motivation) สามารถแยกเป็นหัวข้อเฉพาะหรือรวมอยู่ในบทนำก็ได้ และต้องเขียนให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของหัวข้อวิจัยได้ชัดเจน

Motivation Example

การเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ Grab Taxi หรือแอปพลิเคชันที่คล้ายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเราสามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยในการเดินทาง หรือประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการเรียกรถ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บริการมีความเป็นมิตรและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว



Research Question

Create Research Question from Issue

- Issue : Grab Taxi, User, Driver happiness.

- คนขับแท็กซี่พึงพอใจกับ Grab Taxi หรือไม่?
- คนขับมีธุรกิจที่ดีขึ้นเมื่อใช้ Grab Taxi หรือไม่?
- ผู้ใช้พึงพอใจกับ Grab Taxi หรือไม่?
- ผู้ใช้พึงพอใจกับแคมเปญของ Grab Taxi หรือไม่?

Research Question

- คำถามวิจัยทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการกำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
- คำถามวิจัยวิจัยที่ดีควรมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง สามารถทดสอบได้
- คำถามวิจัยควรสะท้อนปัญหาหรือช่องว่างของการวิจัย

ตัวอย่างการตั้งคำถามวิจัย

- คำถามวิจัยเชิงบรรยาย
  - ``พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร"
  - ``ลักษณะการจัดการความเครียดในที่ทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมไอทีมีรูปแบบอย่างไร"

- คำถามวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
  - ``มีความแตกต่างในการรับรู้ความพึงพอใจในงานระหว่างพนักงานที่ทำงานที่บ้านและพนักงานที่ทำงานในสำนักงานหรือไม่"
  - ``นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันหรือไม่”

- คำถามวิจัยเชิงสาเหตุ
  - ``การฝึกอบรมที่เน้นการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างไร"
  - ``การใช้เวลาในกิจกรรมออกกำลังกายมีผลต่อระดับความเครียดของผู้ใหญ่ที่ทำงานในกรุงเทพมหานครหรือไม่"



Research Hypothesis

Hypothesis (สมมุติฐาน)

สมมุติฐานเกิดขึ้นเมื่อคำถามถูกแปลงเป็นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

เช่นข้อความแบบ ถ้า-แล้ว (if-then)

1. คำถามการวิจัย: คนขับแท็กซี่มีรายได้มากขึ้นเมื่อใช้ระบบ Grab Taxi หรือไม่?

สมมุติฐานการวิจัย: หากคนขับใช้ระบบ Grab Taxi พวกเขาจะมีรายได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ระบบนี้

2. คำถามการวิจัย: ผู้ใช้พึงพอใจกับ Grab Taxi มากกว่าแท็กซี่ปกติหรือไม่?

สมมุติฐานการวิจัย: ผู้ใช้พึงพอใจกับ Grab Taxi มากกว่าแท็กซี่ปกติ

Research Question -> Hypothesis

- ผู้ใช้พึงพอใจกับแคมเปญของ Grab Taxi หรือไม่?
  - สมมติฐาน = ?
- ผู้ใช้รู้สึกอย่างไรกับการใช้บริการ Grab Taxi?
  - สมมติฐาน = ?



Null Hypothesis

- Nothing new = Null Hypothesis

"รายได้เฉลี่ยของคนขับแท็กซี่ Grab เท่ากับรายได้เฉลี่ยของคนขับแท็กซี่ทั่วไป"

$$H_0 : \mu_g = \mu_n$$

- where

H_0 is symbol for null hypothesis

μ_g = the average of grab taxi income

μ_n = the average of normal taxi income

Research Hypothesis

Research Hypothesis = Something new that we want to know.

1. **Nondirectional Research Hypothesis**
2. **Directional Research Hypothesis**

Nondirectional Research Hypothesis

“รายได้เฉลี่ยของคนขับแท็กซี่ Grab แตกต่างจากรายได้เฉลี่ยของคนขับแท็กซี่ทั่วไป”

$$H_1: \mu_g \neq \mu_n$$

- where

H_1 is symbol for research hypothesis

μ_g = the average of grab taxi income

μ_n = the average of normal taxi income

Directional Research Hypothesis

“รายได้เฉลี่ยของคนขับแท็กซี่ Grab สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนขับแท็กซี่ทั่วไป”

$$H_1 : \mu_g > \mu_n$$

- where

H_1 is symbol for research hypothesis

μ_g = the average of grab taxi income

μ_n = the average of normal taxi income



Objective

Objectives (วัตถุประสงค์)

- วัตถุประสงค์การวิจัยช่วยกำหนดทิศทางและขอบเขตของการศึกษา
- ช่วยให้ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญที่ต้องการคำตอบ
- เป็นเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของงานวิจัยและการประเมินผล
- ช่วยในการวางแผนกระบวนการและวิธีการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- วัตถุประสงค์การวิจัยควรมีจำนวน 2-3 ข้อในงานวิจัยหนึ่ง

Objective Examples

1. เพื่อศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งาน Grab Taxi หรือแอปพลิเคชันที่คล้ายกัน
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เช่น ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการตอบสนอง
3. เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น

Wireless Charger for EV



Wireless Charger for EV

What is the type of this research, Experimental/Noexperimental ?

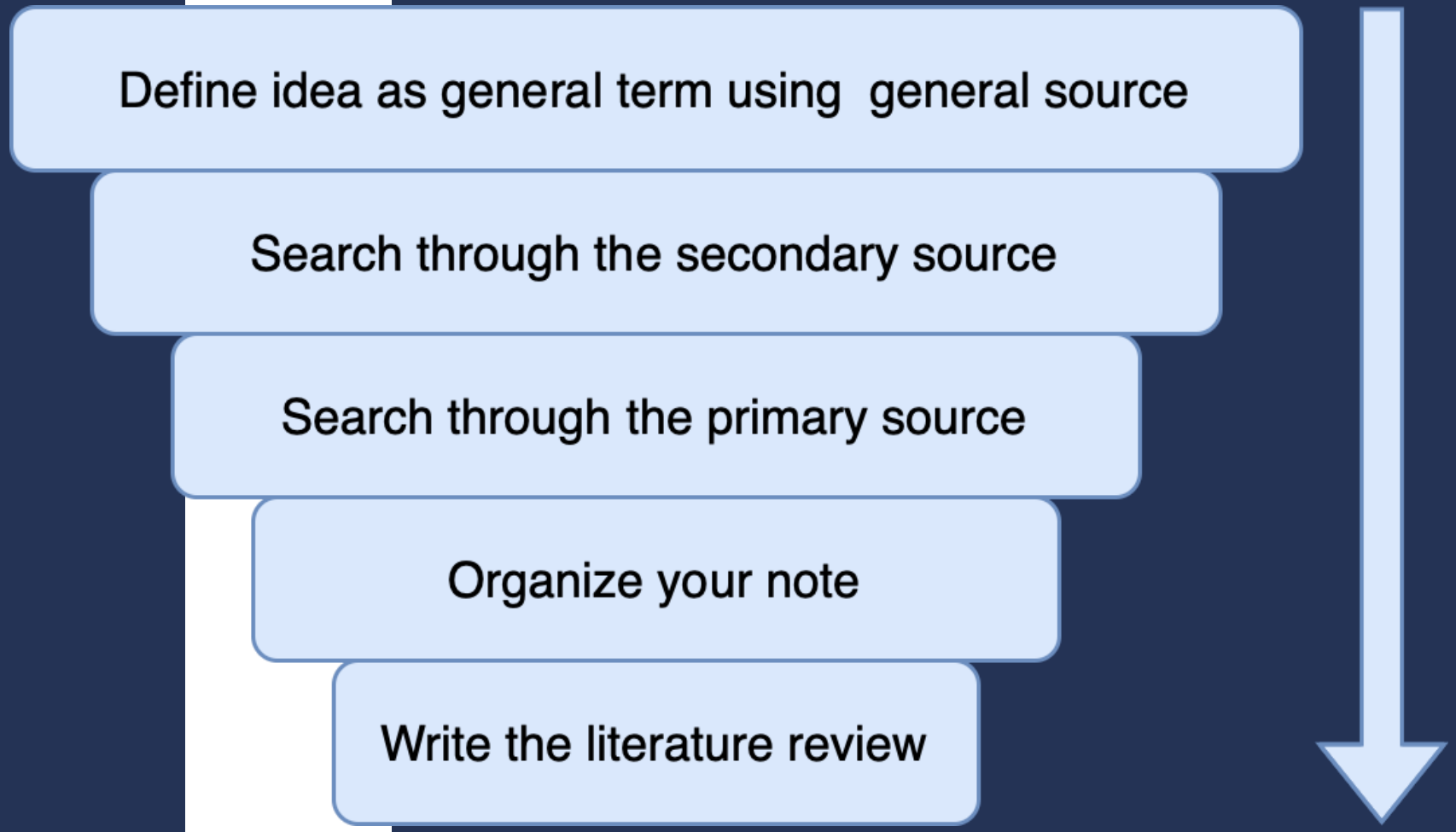
- Research Question?
- Rearch Hypothesis?
- Research Motivation?
- Research Objective?



Take a Break!!!



Review Process



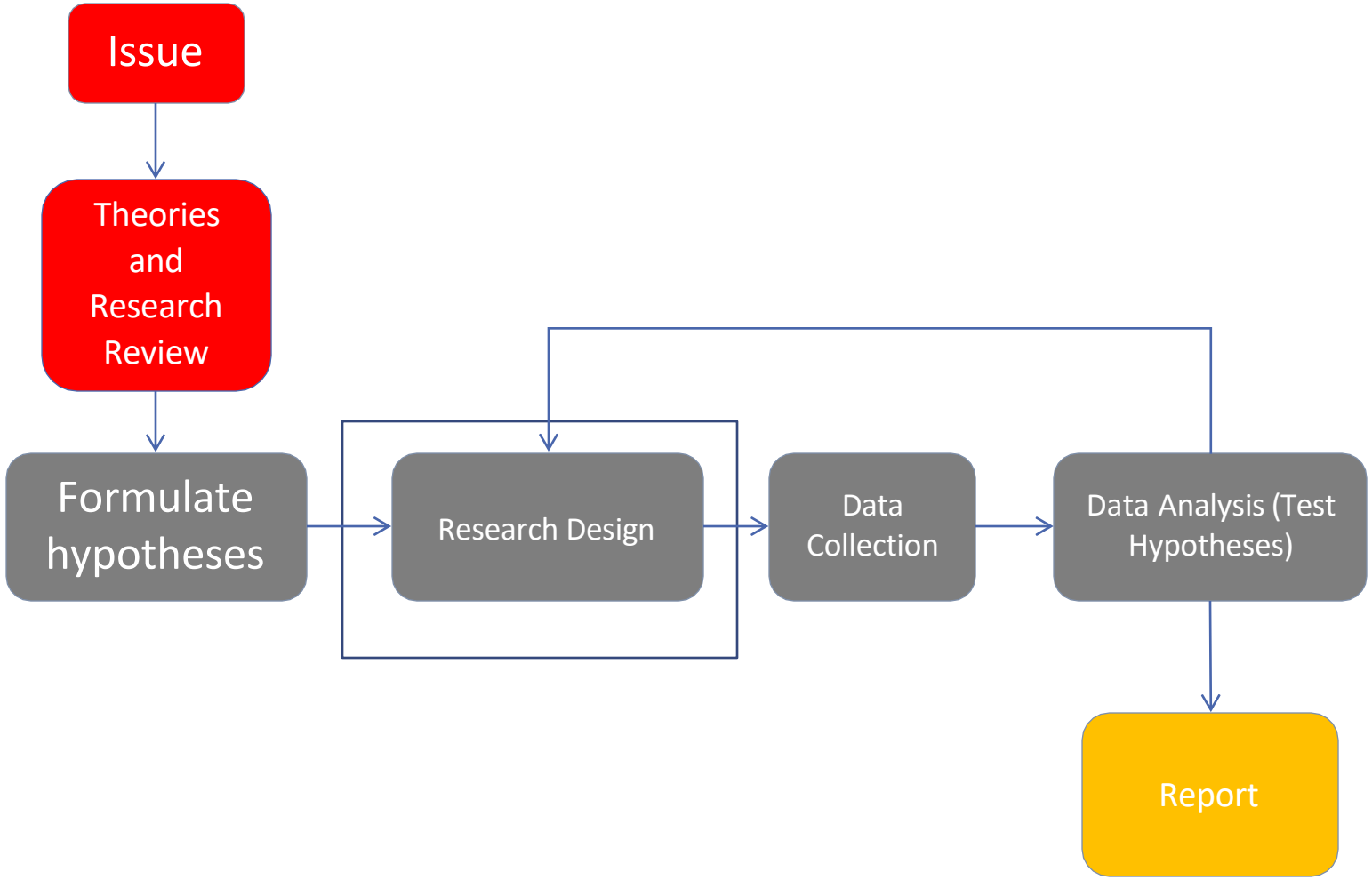


How to Develop Research Design

Class Activity: Research Design



Research Design/ Methodology

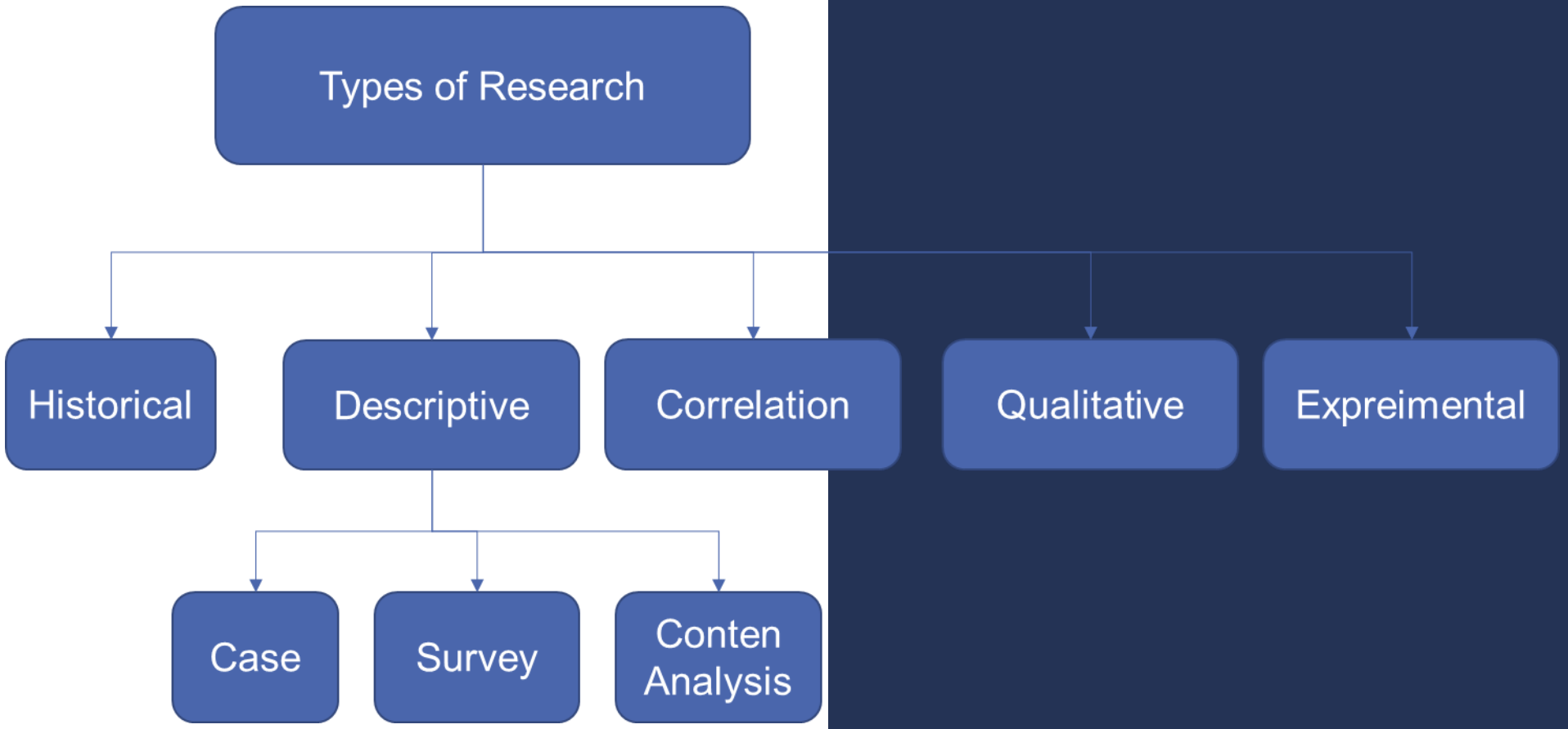


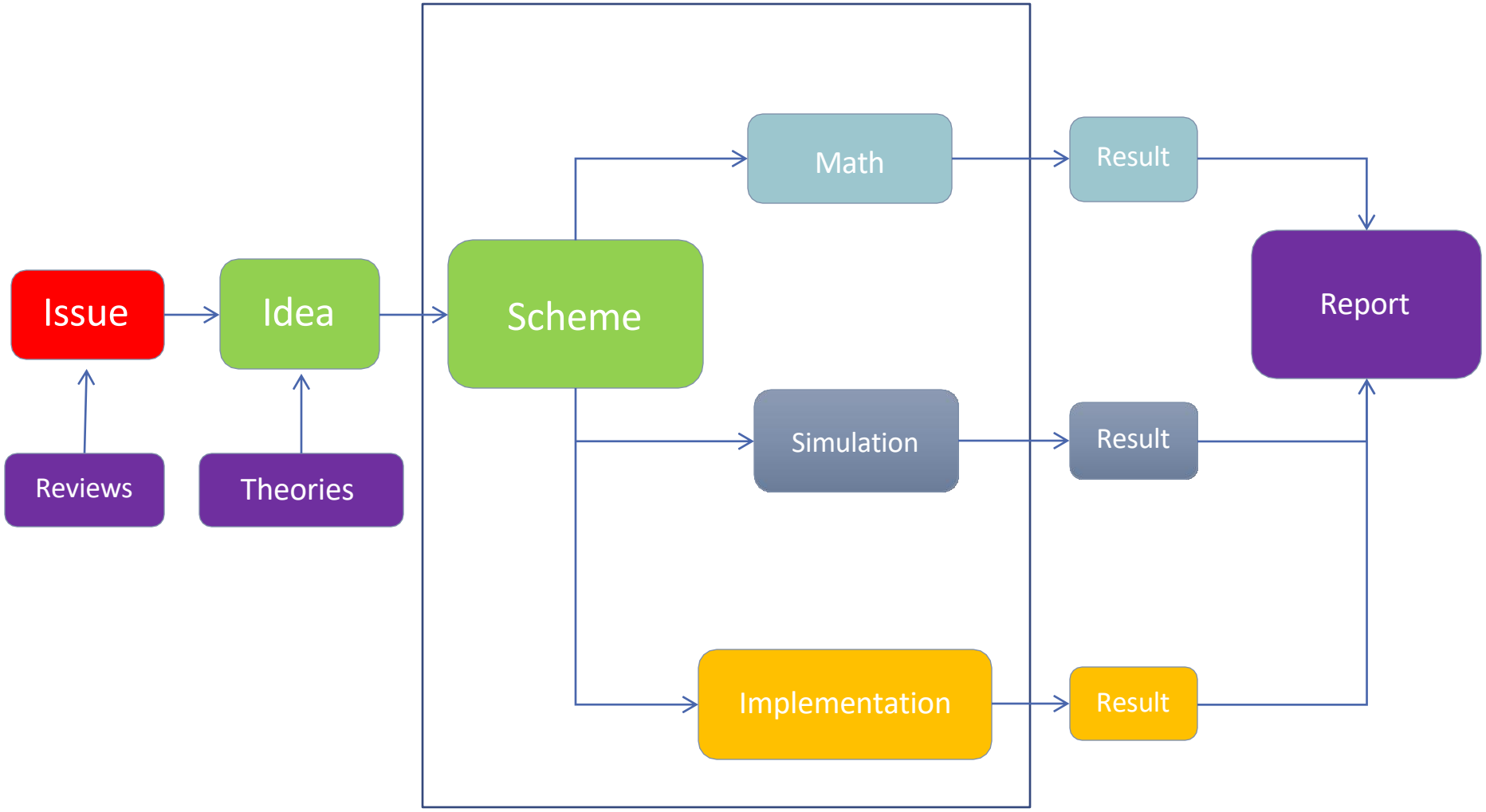
General Research Process

*C.R. Kothari , Research Methodology Methods and Techniques, 2004

Research Design is a blueprint for operating research.

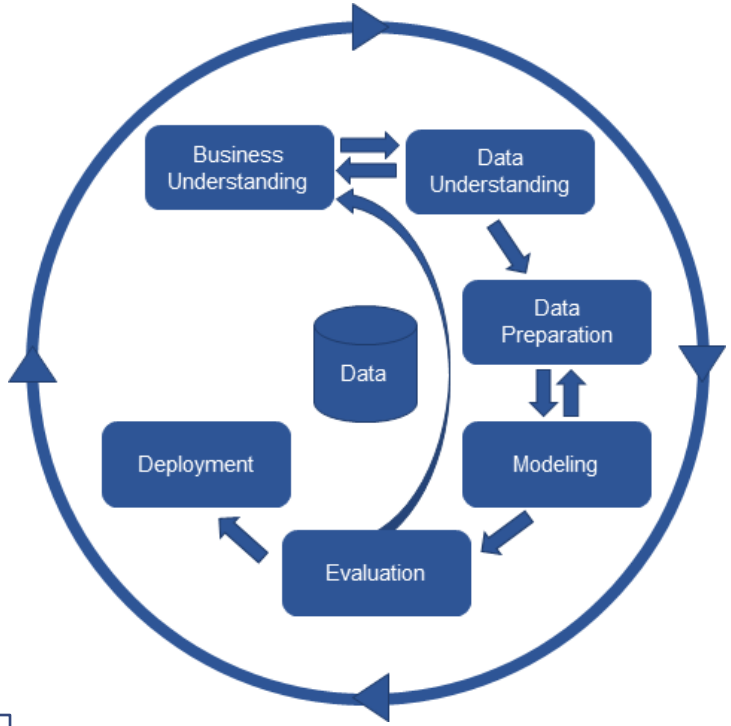
Based on Methods

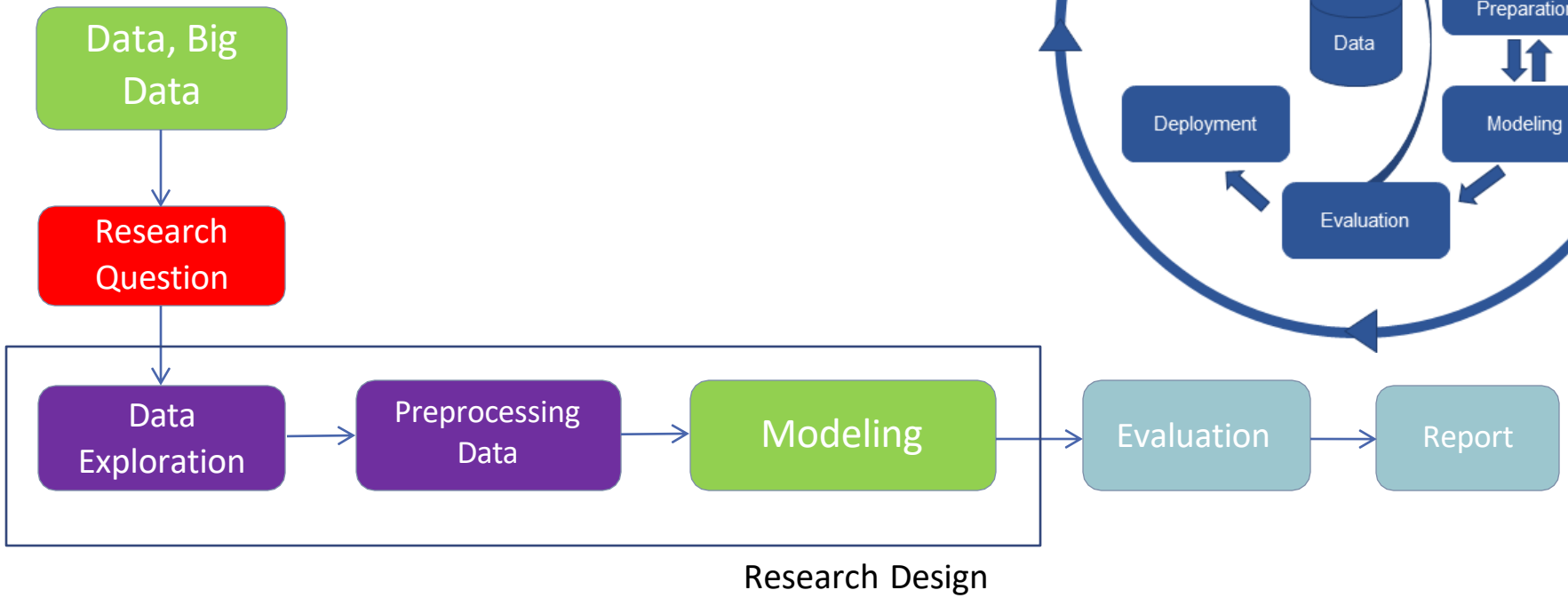




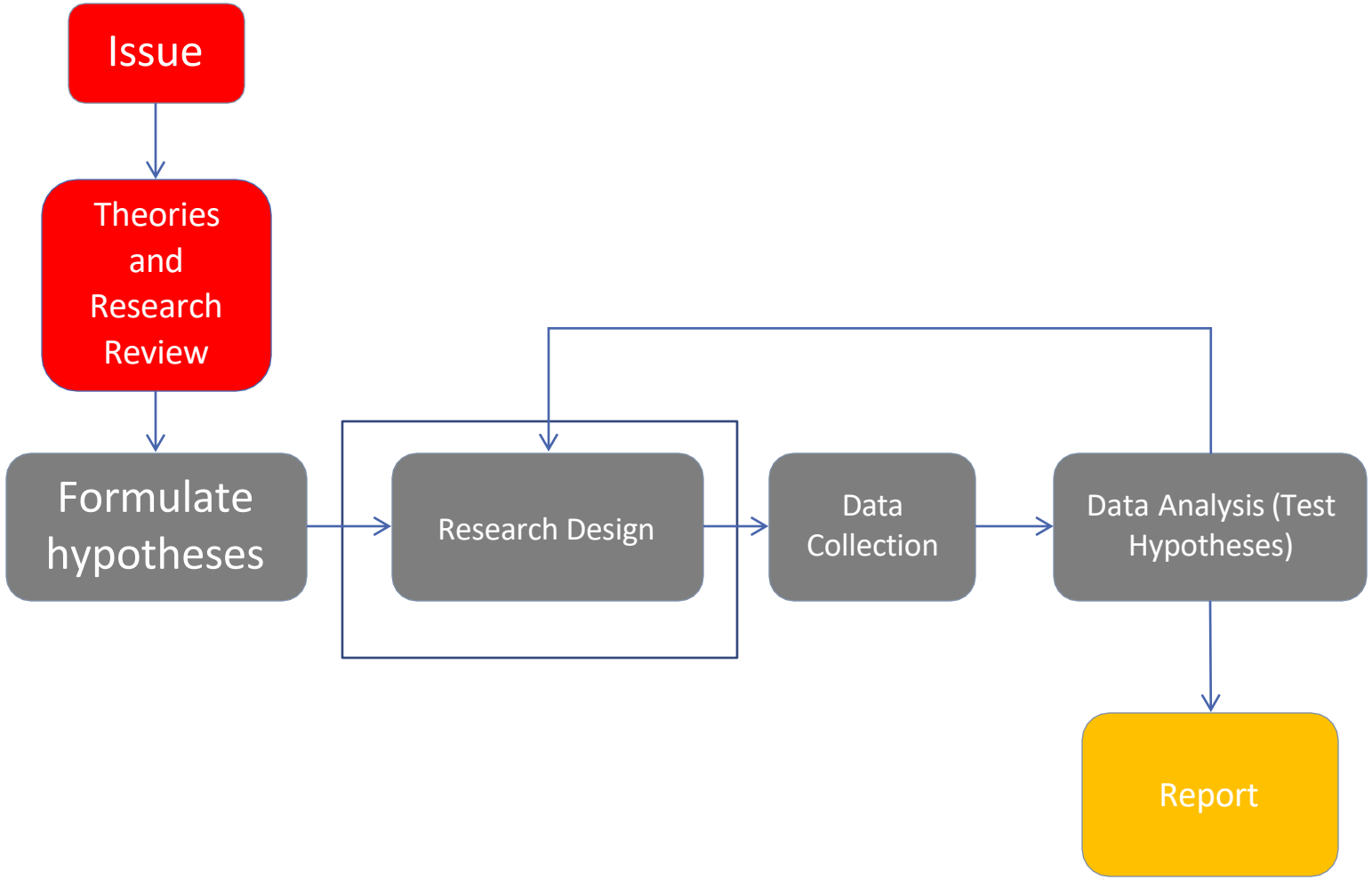
Engineering Research Process

CRISP-DM





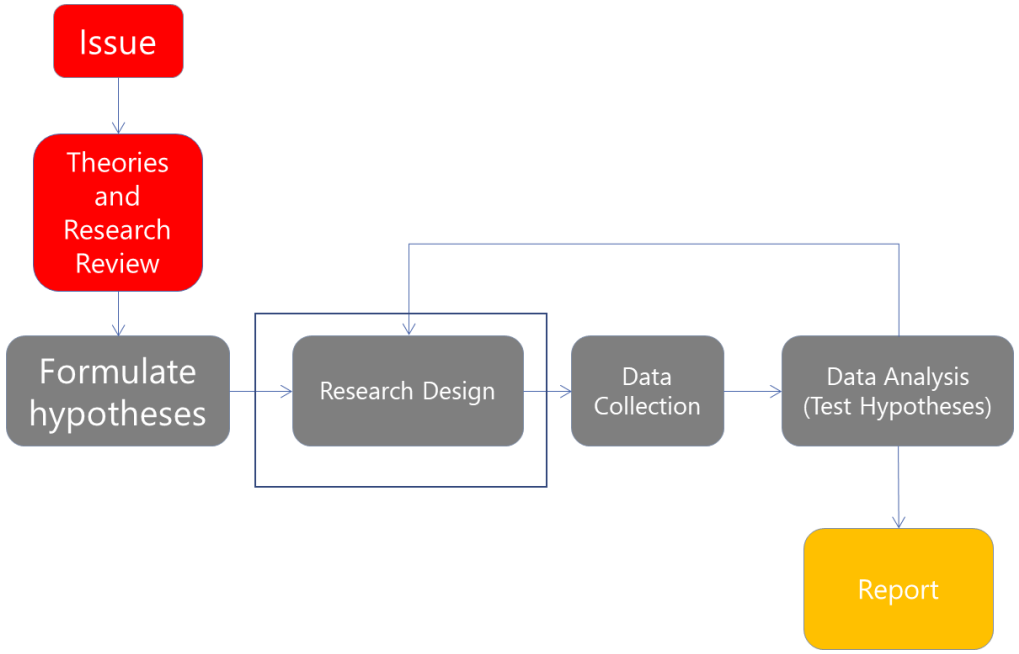
Data Science Research Process

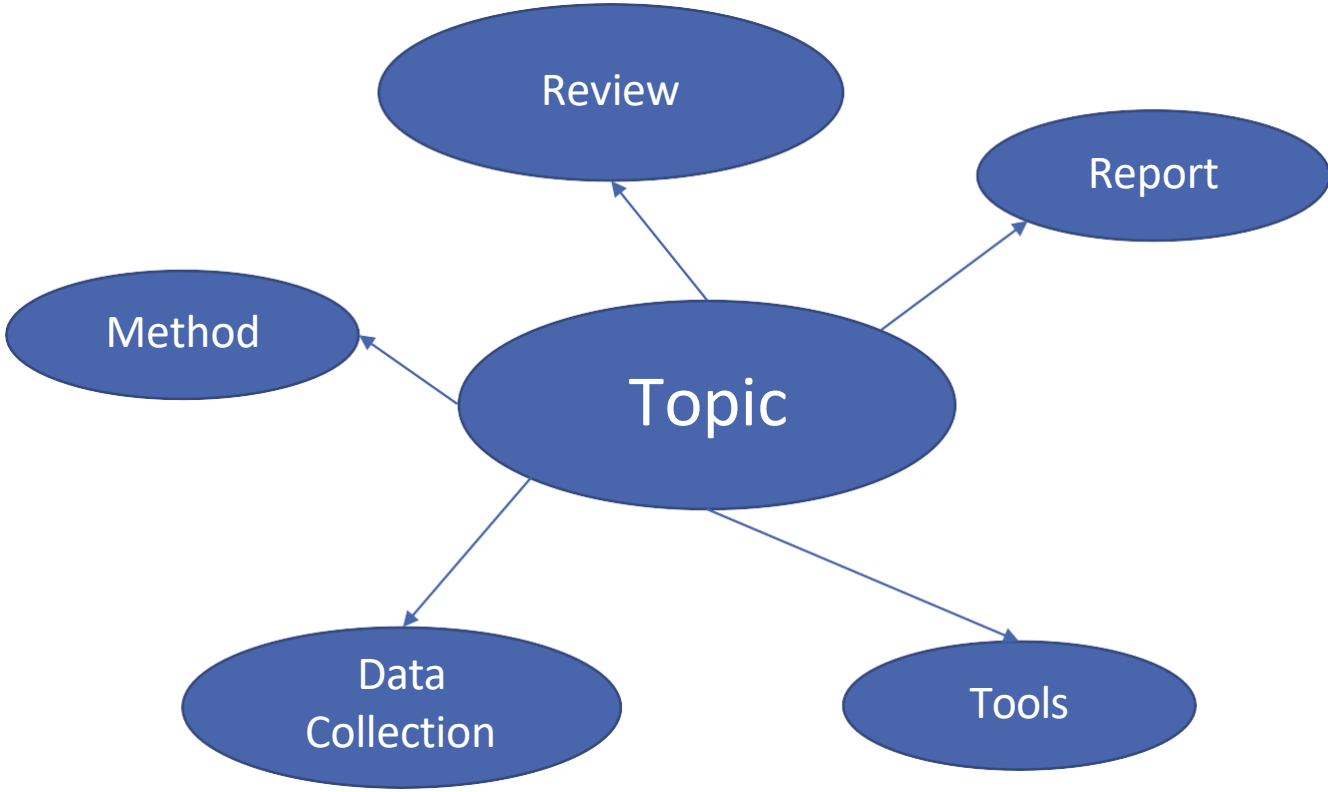


General Research Process

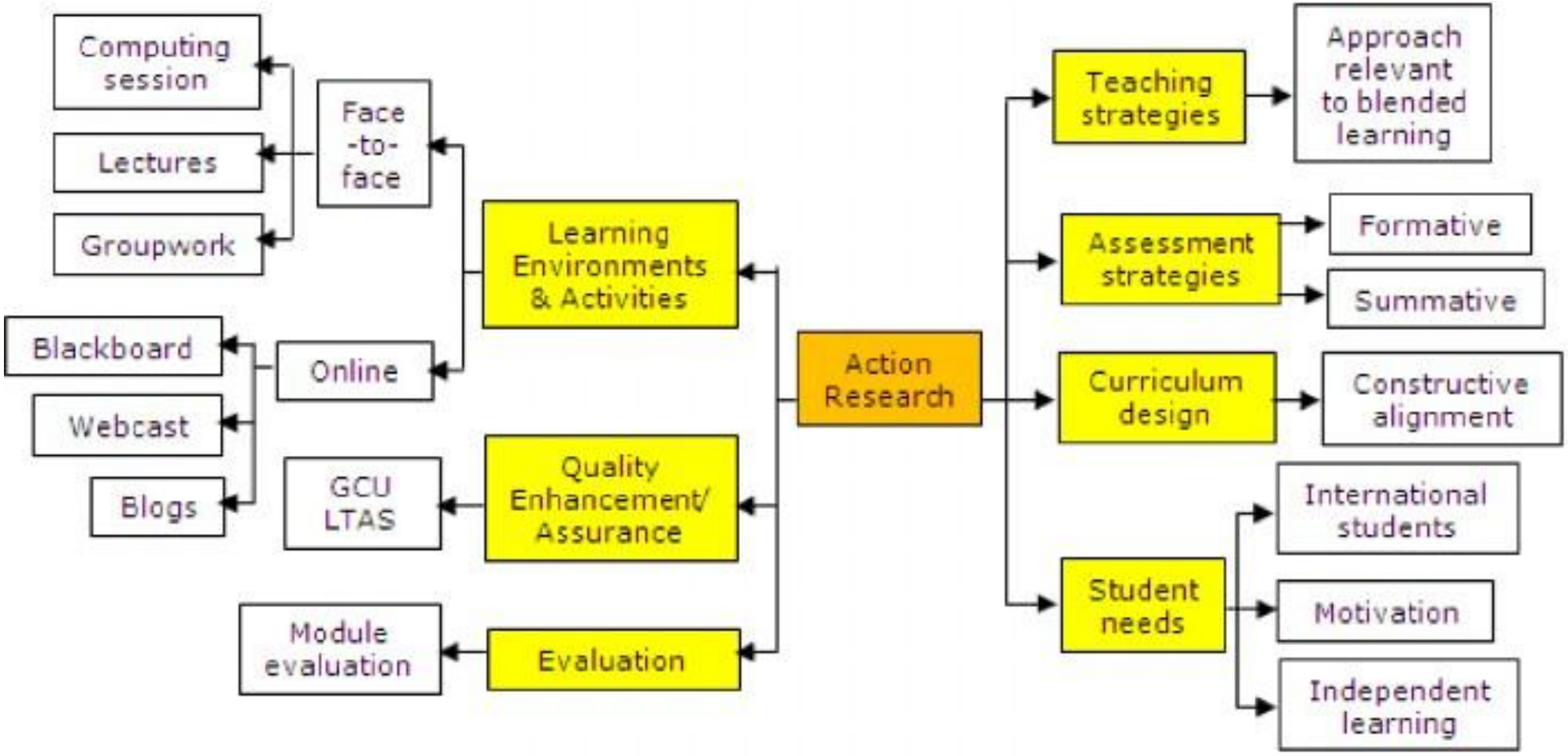
*C.R. Kothari , Research Methodology Methods and Techniques, 2004

RESEARCH DESIGN WITH MIND MAP


Issue
Theories and Research Review
Formulate hypotheses
Research Design
Data Collection
Data Analysis (Test Hypotheses)
Report


Review
Report
Method
Topic
Data Collection
Tools

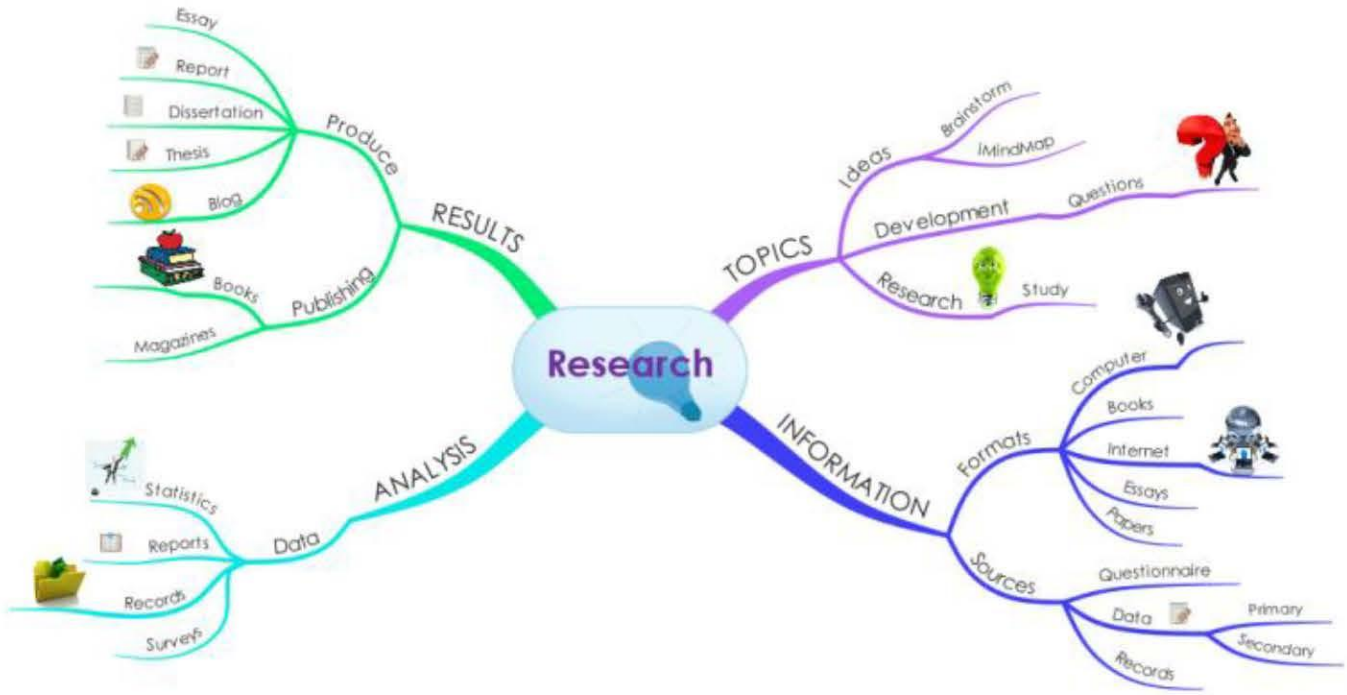
Example of Research Mind Map



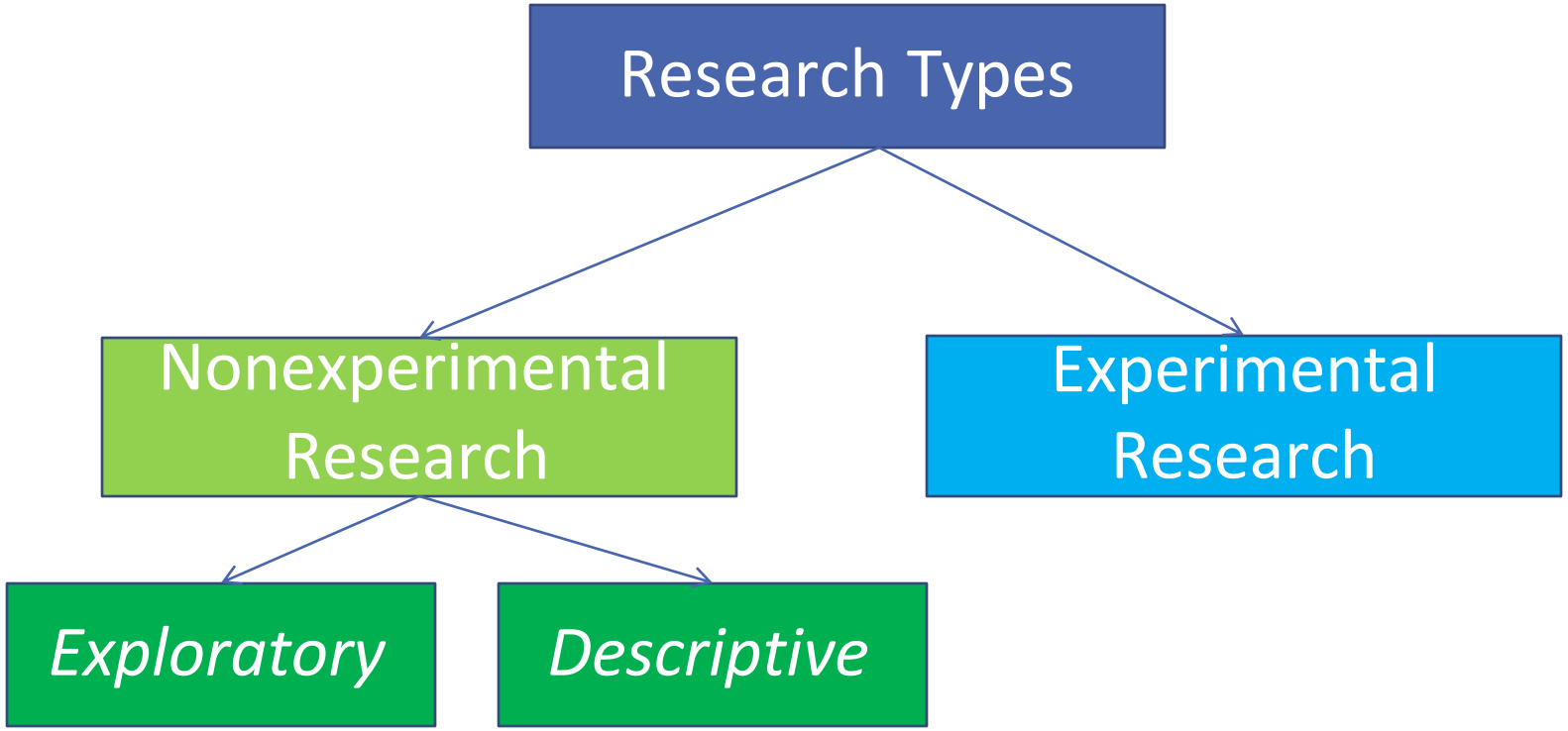
Ref. Developing Independent Learning Skills for Postgraduate Students through Blended Learning Environment

NEED FOR RESEARCH DESIGN

- การศึกษานี้เกี่ยวกับอะไร?
- ทำไมจึงทำการศึกษานี้?
- การศึกษานี้จะดำเนินการที่ไหน?
- ต้องการข้อมูลประเภทใด?
- ข้อมูลที่ต้องการสามารถหาได้จากที่ไหน?
- การศึกษานี้จะครอบคลุมช่วงเวลาใดบ้าง?
- การออกแบบกลุ่มตัวอย่างจะเป็นอย่างไร?
- จะใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลแบบใด?
- ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์อย่างไร?
- รายงานจะถูกจัดทำในรูปแบบใด?

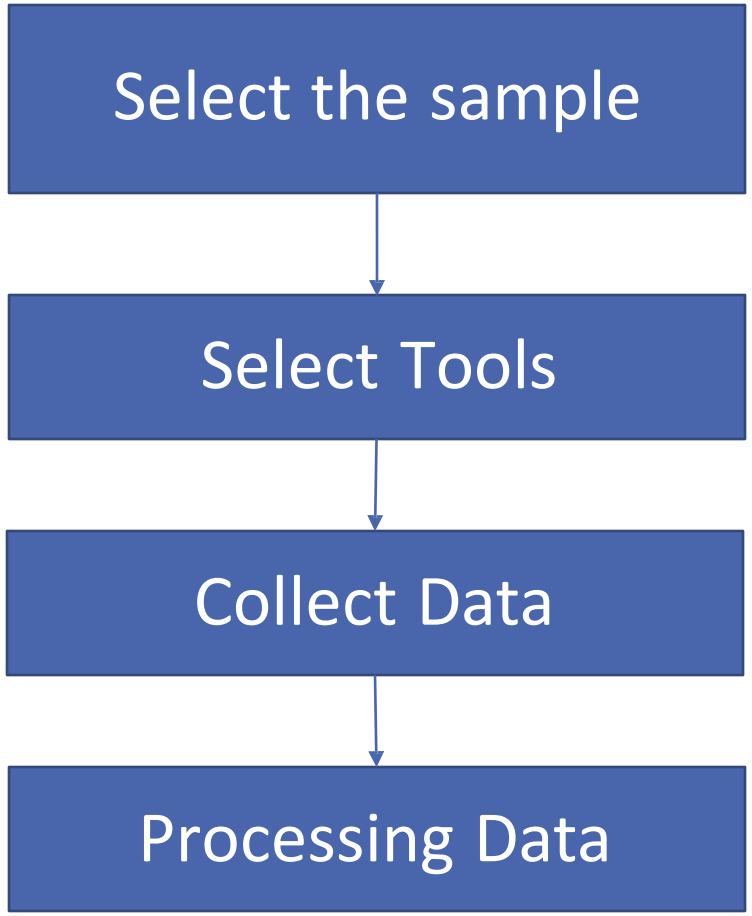


Research classification by research des



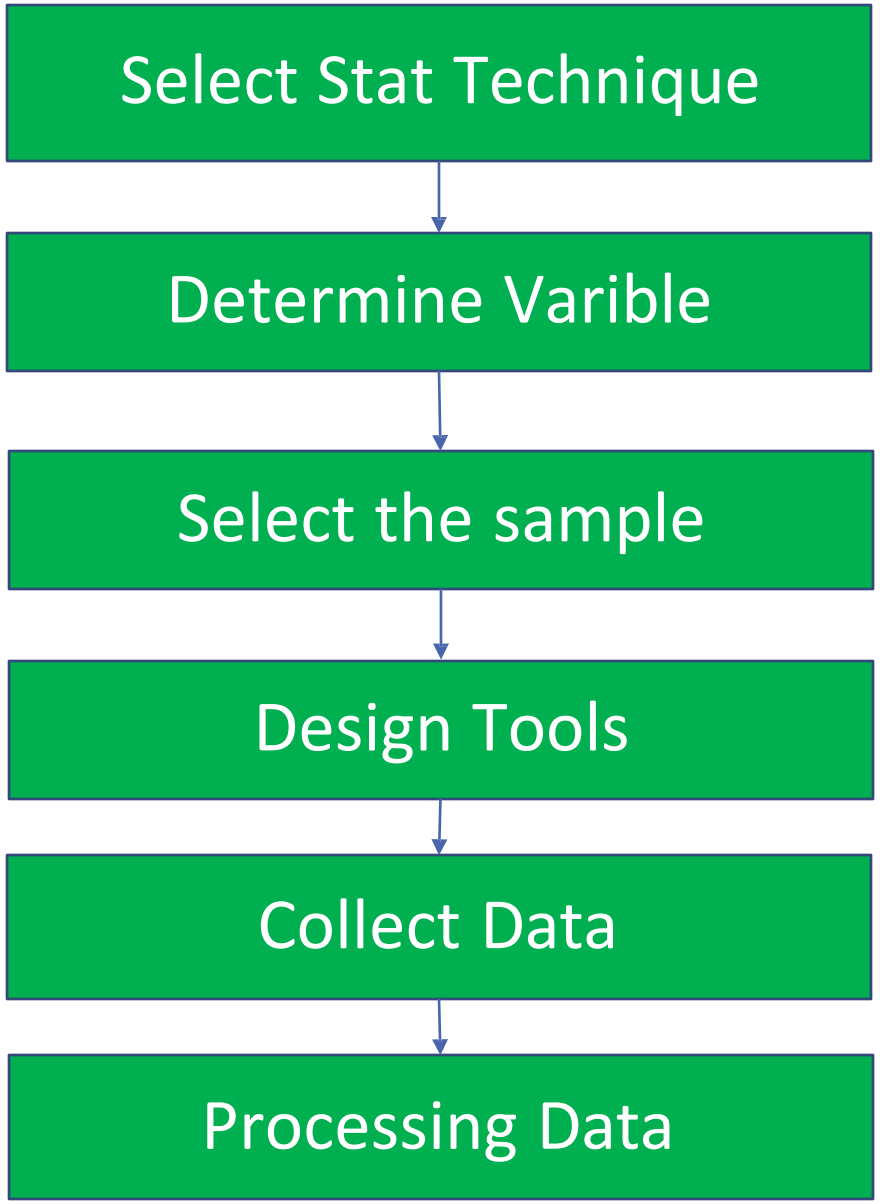
Research Design Process for Nonexperimental Resea

Exploratory

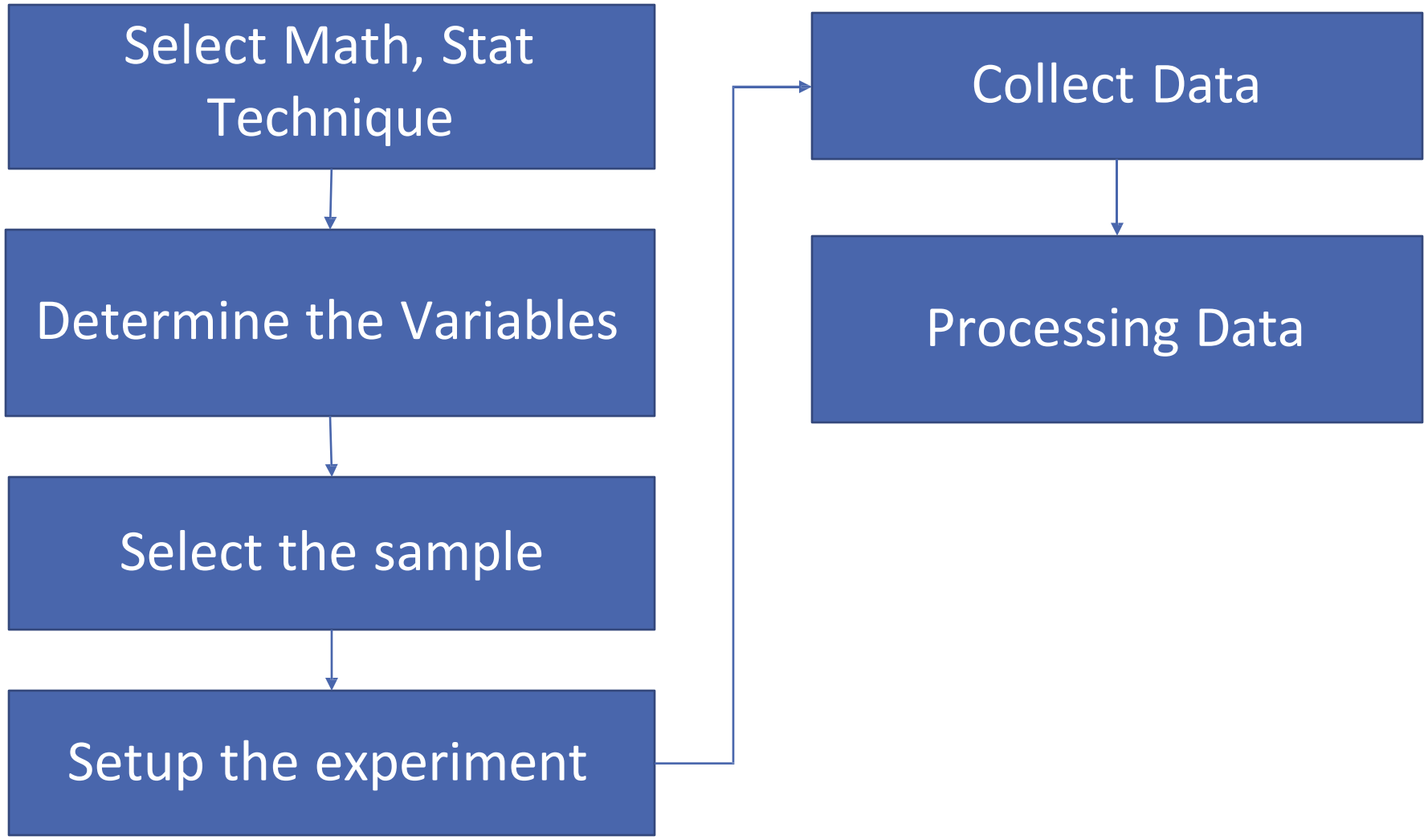


Research Design Process for Nonexperimental Resea

Discriptive/Dianostic



Research Design Process for Experimental Research



Research Design for Nonexperimental Research

Exploratory of Formulative

การวิจัยเชิงสำรวจเรียกอีกอย่างว่าการวิจัยเชิงสร้างรูปแบบ (formulative research studies) การวิจัยประเภทนี้ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้พิจารณาประเด็นต่างๆ ของปัญหาที่กำลังศึกษาได้อย่างครอบคลุม

ประกอบด้วย

- การสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- การสำรวจประสบการณ์
- การวิเคราะห์ตัวอย่างที่กระตุ้น (insight-stimulating examples) ให้เกิดความเข้าใจ

Exploratory of Formulative Process

- การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ต้องใช้ข้อมูลมากแค่ไหน?)
- การเก็บรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลที่ต้องการสามารถหาได้จากที่ไหน และข้อมูลควรเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใด?)
- การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
- การรายงานผลการศึกษา

Example of the experience survey

- Internet use and its impact on secondary school students in Chiang Mai, Thailand



Descriptive

- การวิจัยเชิงพรรณนาเป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง
- การวิจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับตัวแปรบางอย่างซึ่งเป็นตัวอย่างของการวิจัยเชิงวินิจฉัย
- การวิจัยจะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะวัดอะไร วัดอย่างไร และให้คำนิยามที่ชัดเจนของ “ประชากร”

Descriptive Process

การออกแบบในการวิจัยประเภทนี้ต้องมีความเข้มงวดและไม่ยืดหยุ่น และต้องเน้นความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้:

(ก) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย (การวิจัยเกี่ยวกับอะไรและทำไมจึงต้องทำการวิจัยนี้?)

(ข) การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (จะใช้เทคนิคใดในการเก็บข้อมูล?)

(ค) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ต้องใช้ข้อมูลมากแค่ไหน?)

(ง) การเก็บรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลที่ต้องการสามารถหาได้จากที่ไหน และข้อมูลควรเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใด?)

(จ) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

(ฉ) การรายงานผลการศึกษา

Social media users research example

(ก) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย (การวิจัยเกี่ยวกับอะไรและทำไมจึงต้องทำการวิจัยนี้?): จำนวนผู้ใช้ของแต่ละโซเชียลมีเดีย

(ข) การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (จะใช้เทคนิคใดในการเก็บข้อมูล?): แบบสำรวจ

(ค) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ต้องใช้ข้อมูลมากแค่ไหน?): ประชาชนในกรุงเทพฯ

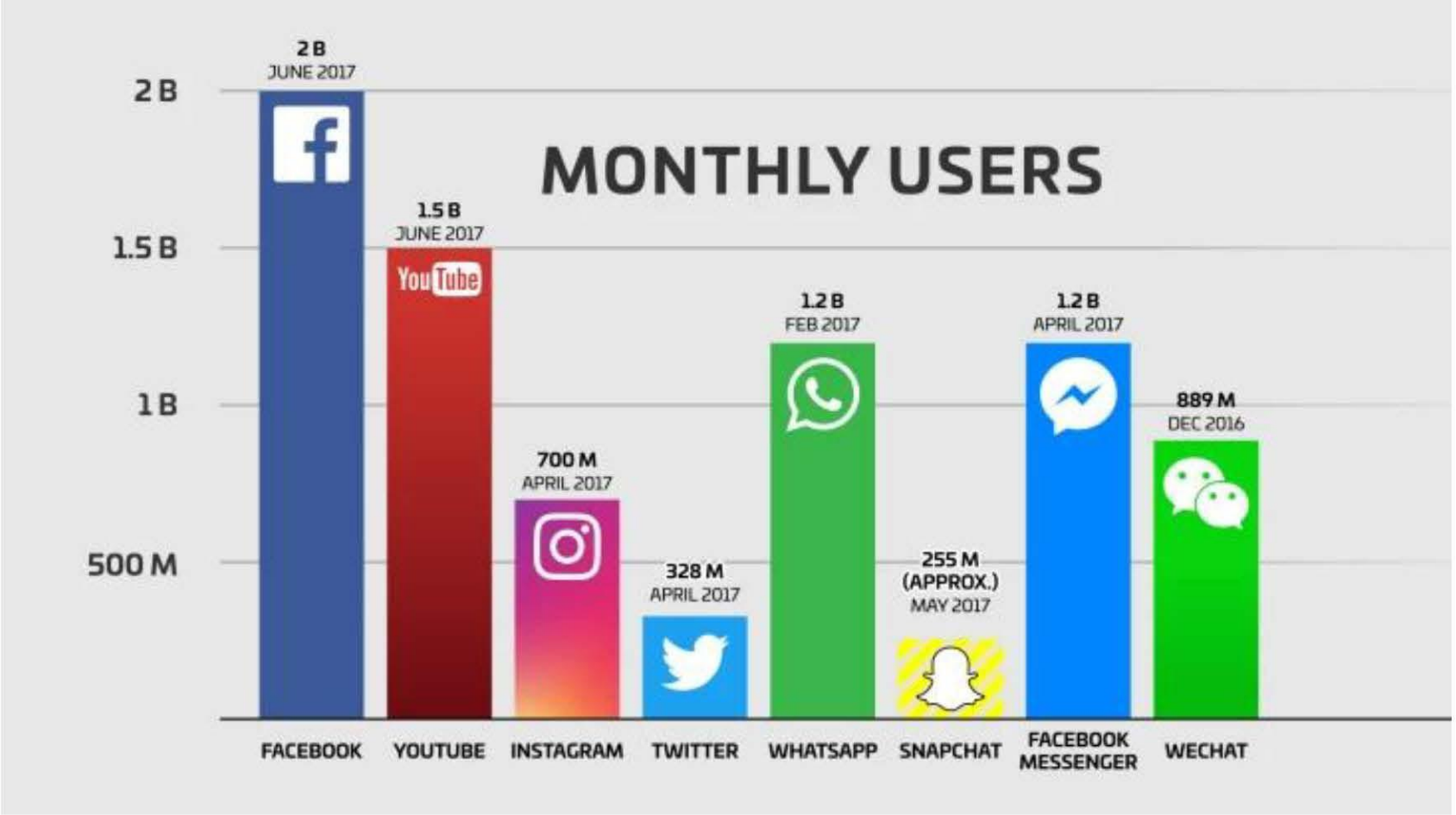
(ง) การเก็บรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลที่ต้องการสามารถหาได้จากที่ไหน และข้อมูลควรเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใด?): ออนไลน์หรือออฟไลน์

(จ) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล: แผนภูมิแท่ง

(ฉ) การรายงานผลการศึกษา:

- จำนวนผู้ใช้สำหรับแต่ละโซเชียลมีเดีย
- การจัดอันดับความนิยมของโซเชียลมีเดีย

Example of Descriptive Research



Comparison of Exploratory and Descriptive

Research Design	*Type of study*	
	Exploratory of Formulative	*Descriptive/Diagnostic*
Overall design	Flexible design (design must provide opportunity for considering different aspects of the problem)	Rigid design (design must make enough provision for protection against bias and must maximise reliability)
(i) Sampling design	Non-probability sampling design (purposive or judgement sampling)	Probability sampling design (random sampling)
(ii) Statistical design	No pre-planned design for analysis	Pre-planned design for analysis
(iii) Observational design	Unstructured instruments for collection of data	Structured or well thought out instruments for collection of data
(iv) Operational design	No fixed decisions about the operational procedures	Advanced decisions about operational procedures.

Research Design for Experimental Research

IMPORTANT CONCEPTS

ตัวแปร เช่น ความสูง, อายุ, เพศ, สัญชาติ (นามบัญญัติ, อันดับ, ช่วง, อัตราส่วน)

Dependent variable: (ตัวแปรตาม) ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงตามตัวแปรอื่น

Independent variable:(ตัวอิสระ) ตัวแปรที่ไม่ขึ้นกับตัวแปรอื่น

Example:

A: ถ้าความสูงขึ้นอยู่กับอายุ:

- ความสูงเป็นตัวแปรตาม และอายุเป็นตัวแปรอิสระ

B: นอกจากนี้ หากความสูงนอกจากจะขึ้นอยู่กับอายุแล้วยังขึ้นอยู่กับเพศของบุคคลด้วย:

- ความสูงเป็นตัวแปรตาม และอายุและเพศเป็นตัวแปรอิสระ

IMPORTANT CONCEPTS

4. Extraneous variable (ตัวแปรแทรกซ้อน)

ตัวแปรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่สามารถมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม เรียกว่าตัวแปรแทรกซ้อน

Example

C: หากนอกจากความสูงจะขึ้นอยู่กับอายุและเพศแล้ว ความสูงยังขึ้นอยู่กับสัญชาติของบุคคลด้วย แต่เราไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรนี้:

- ความสูงเป็นตัวแปรตาม อายุและเพศเป็นตัวแปรอิสระ และสัญชาติเป็นตัวแปรแทรกซ้อน

การศึกษาควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผลกระทบต่อตัวแปรตามนั้นเกิดจากตัวแปรอิสระเท่านั้น และไม่ใช่จากตัวแปรแทรกซ้อนหรือปัจจัยอื่นๆ

IMPORTANT CONCEPTS

5. การควบคุม (Control):
การควบคุมหมายถึงการลดอิทธิพลหรือผลกระทบของตัวแปรแทรกซ้อน
คำว่า “การควบคุม” ถูกใช้เมื่อเราออกแบบการวิจัยเพื่อลดผลกระทบของตัวแปรอิสระแทรกซ้อน
ในการวิจัยเชิงทดลอง คำว่า “การควบคุม” ใช้เพื่อจำกัดเงื่อนไขในการทดลอง

6. ความสัมพันธ์ที่สับสน (Confounded relationship):
เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระได้รับอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซ้อน
ความสัมพันธ์นั้นจะถูกกล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกสับสนโดยตัวแปรแทรกซ้อน

IMPORTANT CONCEPTS

7. กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Experimental and control groups):
ในการวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
กลุ่มที่ได้รับเงื่อนไขปกติ เรียกว่า "กลุ่มควบคุม"
กลุ่มที่ได้รับเงื่อนไขใหม่หรือเงื่อนไขพิเศษ เรียกว่า "กลุ่มทดลอง”

8. การกระทำ (Treatments):
สภาวะที่แตกต่างกันซึ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้รับ มักเรียกว่า " Treatments”
สภาวะที่แตกต่างกันในการทดลองเชิงเปรียบเทียบ

IMPORTANT CONCEPTS

9. การทดลอง (Experiment):

กระบวนการตรวจสอบความจริงของสมมุติฐานทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยเรียกว่า "การทดลอง"

การทดลองย่อยภายใต้การทดลองหลัก เรียกว่า "การทดลองย่อย" (Treatment)

IMPORTANT CONCEPTS

10. Experimental and non-experimental hypothesis-testing research:

- การวิจัยสามารถออกแบบเป็นแบบทดลองหรือไม่ทดลองได้
- การวิจัยที่ตัวแปรอิสระถูกปรับเปลี่ยนเรียกว่า "การวิจัยทดสอบสมมุติฐานแบบทดลอง"
- การวิจัยที่ตัวแปรอิสระไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนเรียกว่า "การวิจัยทดสอบสมมุติฐานแบบไม่ทดลอง"

Summary of Variable

Type of Variable	Definition	Other Terms You Might See
Dependent	A variable that is measured to see whether the treatment or manipulation of the independent variable had an effect	• Outcome variable • Results variable • Criterion variable
Independent	A variable that is manipulated to examine its impact on a dependent variable	• Treatment variable • Factor • Predictor variable
Control	A variable that is related to the dependent variable, the influence of which needs to be removed	• Restricting variable
Extraneous	A variable that is related to the dependent variable or independent variable that is not part of the experiment	• Threatening variable

3 Principles of Experimental Research Design

- **การสุ่มตัวอย่าง (Randomization)**:
  เป็นกระบวนการจัดสรรการทดลองให้กับหน่วยทดลองโดยสุ่ม ซึ่งช่วยลดอคติและควบคุมผลกระทบจากตัวแปรแทรกซ้อน
- **การทำซ้ำ (Replication)**:
  หมายถึงการทำการทดลองพื้นฐานซ้ำหลายครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และลดความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างหน่วยทดลอง
- **การควบคุมในพื้นที่ (Local Control)**:
  การปรับสมดุล การจัดบล็อก และการจัดกลุ่มหน่วยทดลองที่เหมือนกัน เพื่อลดความแปรปรวนและเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบการทดลอง

1. Randomization

1. การสุ่มตัวอย่าง (Randomization) เป็นกระบวนการสุ่มในการจัดสรรการทดลองไปยังหน่วยทดลอง
2. กระบวนการสุ่มหมายถึงการที่การจัดสรรการทดลองทุกแบบมีความน่าจะเป็นเท่ากัน
3. หน่วยทดลองคือส่วนที่เล็กที่สุดของวัสดุทดลอง และการทดลองหมายถึงสภาวะการทดลองที่ต้องวัดและเปรียบเทียบผลลัพธ์
4. วัตถุประสงค์ของการสุ่มตัวอย่างคือการขจัดอคติและแหล่งความแปรปรวนแทรกซ้อนอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้

2. Replication

1. การทำซ้ำ (Replication) คือการทำการทดลองพื้นฐานซ้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการทดสอบการทดลองทั้งหมด
2. ในการทดลองทุกครั้ง จะมีความแปรปรวนบางอย่างเกิดขึ้น เนื่องจากหน่วยทดลอง เช่น บุคคล หรือแปลงที่ดินในการทดลองทางการเกษตร ไม่สามารถมีลักษณะเหมือนกันได้อย่างสมบูรณ์
3. ความแปรปรวนประเภทนี้สามารถขจัดได้โดยใช้หน่วยทดลองหลายๆ หน่วย ดังนั้นเราจึงทำการทดลองมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือทำการทดลองพื้นฐานซ้ำอีกครั้ง

3. Local Control

1. การสุ่มตัวอย่างและการทำซ้ำไม่สามารถขจัดแหล่งความแปรปรวนแทรกซ้อนทั้งหมดได้
2. เราจำเป็นต้องเลือกการออกแบบการทดลองในลักษณะที่ทำให้แหล่งความแปรปรวนแทรกซ้อนทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุม เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราใช้วิธีการควบคุมในพื้นที่ (local control) ซึ่งหมายถึงการปรับสมดุล การจัดบล็อก และการจัดกลุ่มของหน่วยทดลอง
3. การปรับสมดุล (Balancing) หมายถึงการที่การทดลองควรถูกจัดสรรให้หน่วยทดลองในลักษณะที่ทำให้การจัดเรียงการทดลองสมดุล
4. การจัดบล็อก (Blocking) หมายถึงการรวมหน่วยทดลองที่เหมือนกันเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกลุ่มที่ค่อนข้างเป็นเนื้อเดียวกัน บล็อกยังถือว่าเป็นการทำซ้ำด้วย
5. วัตถุประสงค์หลักของหลักการควบคุมในพื้นที่คือการเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบการทดลองโดยการลดความผิดพลาดในการทดลอง

- Read more: https://www.emathzone.com/tutorials/basic-statistics/basic-principles-of-experimental-designs.html#ixzz6myp4LTml
- https://www.khanacademy.org/math/ap-statistics/gathering-data-ap/statistics-experiments/v/matched-pairs-experiment-design

Group Assignment Homework

จากการบ้านครั้งก่อนที่คุณเลือก Paper จากอาจารย์ในสาขา ITM 3 ท่าน.

- From the selected articles, choose only one manuscript and explore the following information
  - Experimental/Noexperimental ?
  - Research Question?
  - Research Hypothesis?
  - Research Motivation?
  - Research Objective?
  - Research Method/Research Design?

Sent this assignment in PDF in LMS

